

Reconstrucción y eliminación de ruido con K-SVD

- Adaptación didáctica pequeña de K-SVD (Aharon, Elad y Bruckstein, 2006; Elad y Aharon, 2006).
- Diccionario aprendido sobre parches 8×8 de camera; evaluación en coins (no vista).
- Proyecto de cuatro bloques: datos · modelo · evaluación · integración.
- Matemáticas Computacionales — INAOE

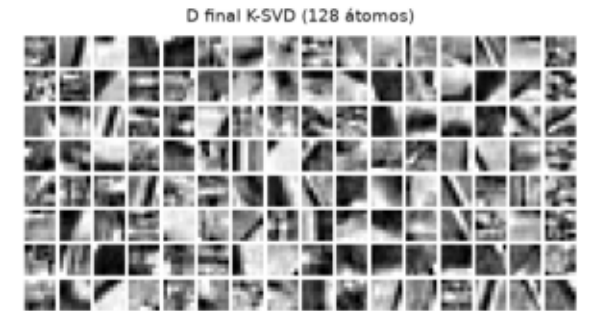
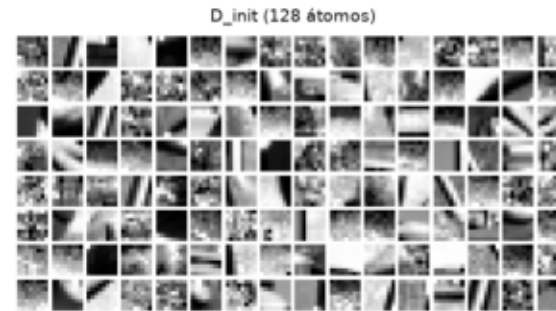
Bloque 1 — Datos y parches

- camera $\rightarrow$ 256×256 (entrenamiento), coins $\rightarrow$ 128×128 (prueba).
- Parches 8×8 , paso 4, centrados: 3969 (camera), 961 (coins).
- 1500 parches de entrenamiento sin reemplazo (RNG 42).
- Ida y vuelta extraer/reensamblar: error máx $1.1e-16$.



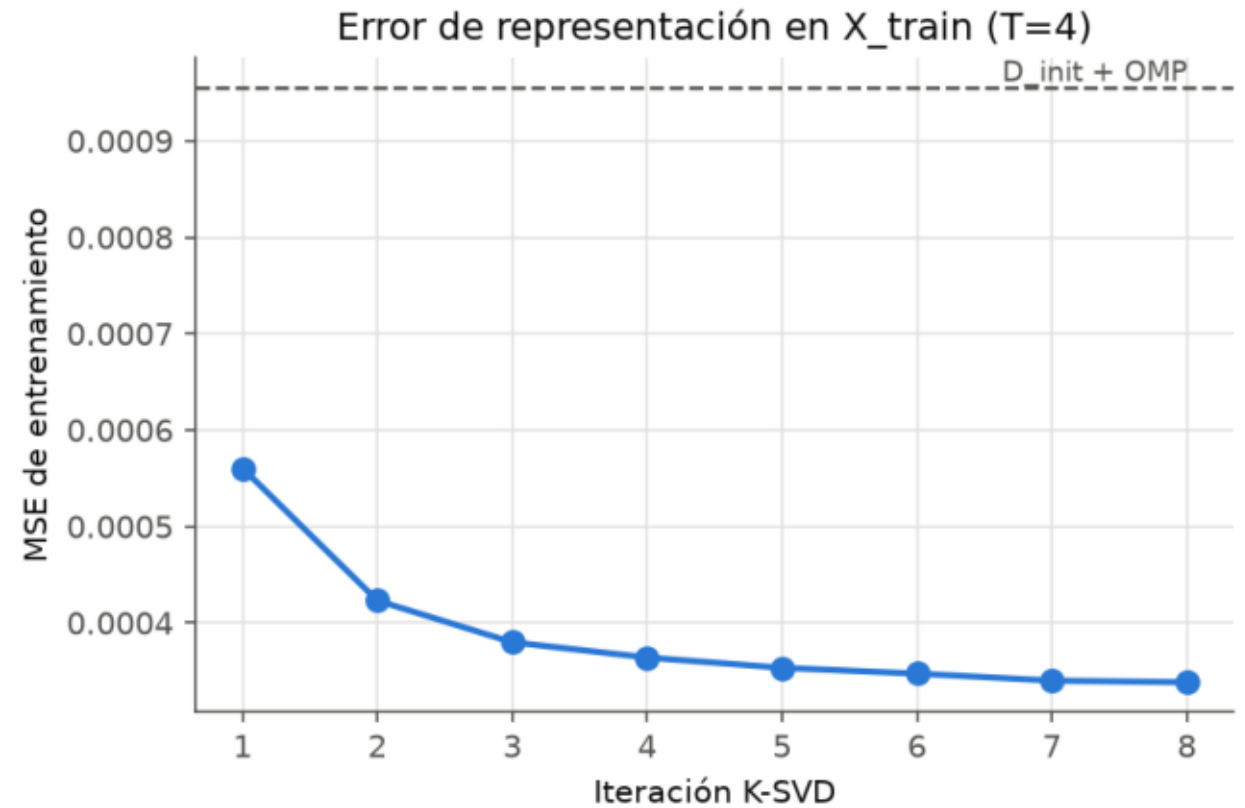
Bloque 2 — K-SVD propio

- OMP: `sklearn.linear_model.orthogonal_mp` ($\leq T$ átomos).
- Átomo j : SVD del residual restringido $E_j = X_{\omega} - D A_{\omega} + d_j a_j$; $d_j \leftarrow u_1$, $a_j \leftarrow \sigma_1 v_1^T$.
- Átomos sin uso $\rightarrow$ residual de mayor norma, normalizado.
- $K=128$, 1500 parches, 8 iteraciones, $T=4$; 2.09 s en CPU; sin contingencia.



Bloque 2 — Convergencia

- MSE de entrenamiento: $9.55e-04$ (D_{init}) → $3.41e-04$ (D_{final}).
- No se garantiza descenso estricto entre iteraciones (OMP es aproximado); sí dentro de cada actualización de átomo.

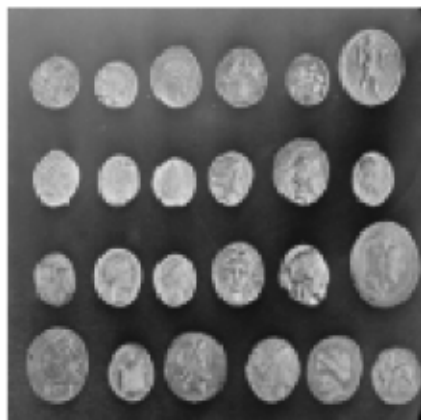


Bloque 3 — Resultados

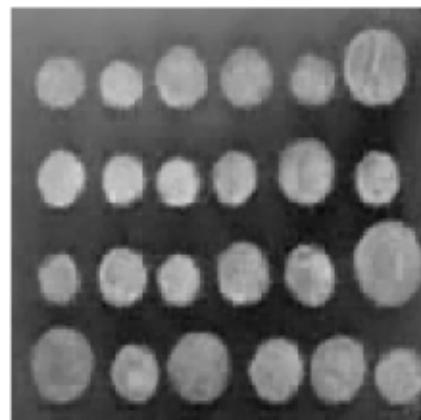
entrada	T0	MSE	PSNR (dB)	coef. activos	tiempo (ms)
ruidosa (sin procesar)	--	0.006179	22.09	--	--
limpia	2	0.002132	26.71	2.00	52.2
limpia	4	0.001264	28.98	4.00	88.5
limpia	8	0.000719	31.43	8.00	179.4
ruidosa	2	0.002784	25.55	2.00	51.9
ruidosa	4	0.002442	26.12	4.00	94.0
ruidosa	8	0.002730	25.64	8.00	168.1

Bloque 3 — Reconstrucciones

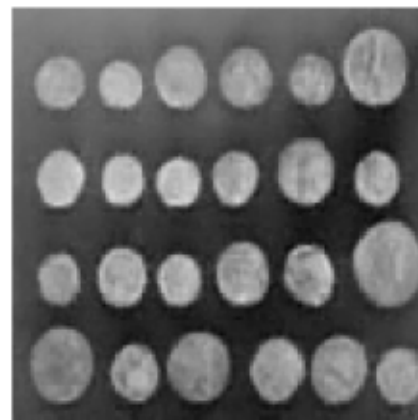
Limpia (referencia)



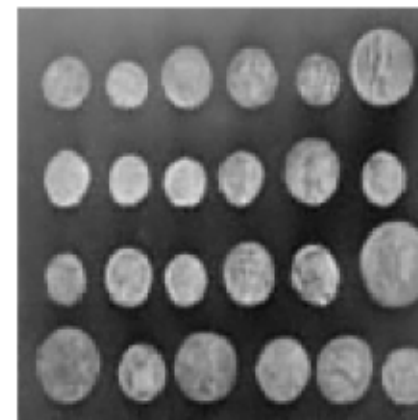
Rec. limpia T0=2
26.71 dB



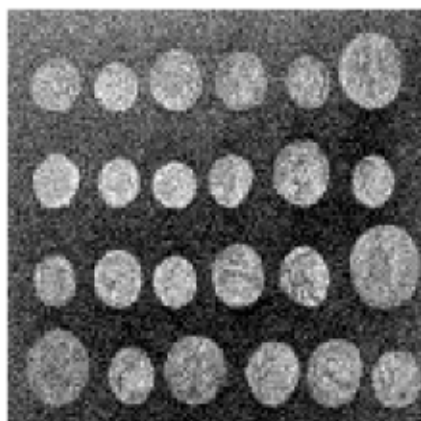
Rec. limpia T0=4
28.98 dB



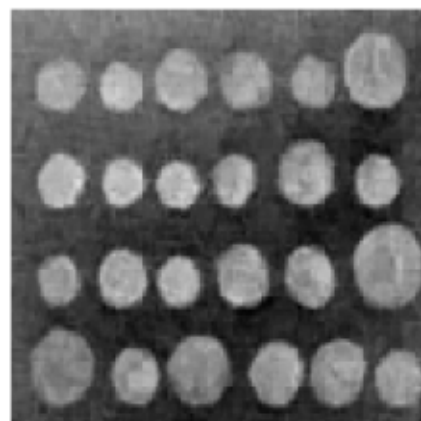
Rec. limpia T0=8
31.43 dB



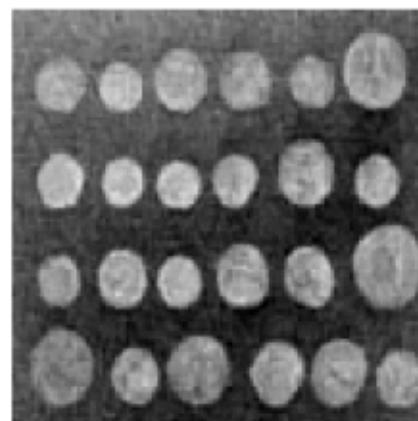
Ruidosa
22.09 dB



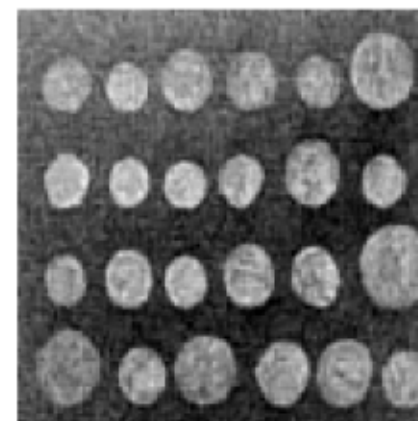
Rec. ruidosa T0=2
25.55 dB



Rec. ruidosa T0=4
26.12 dB

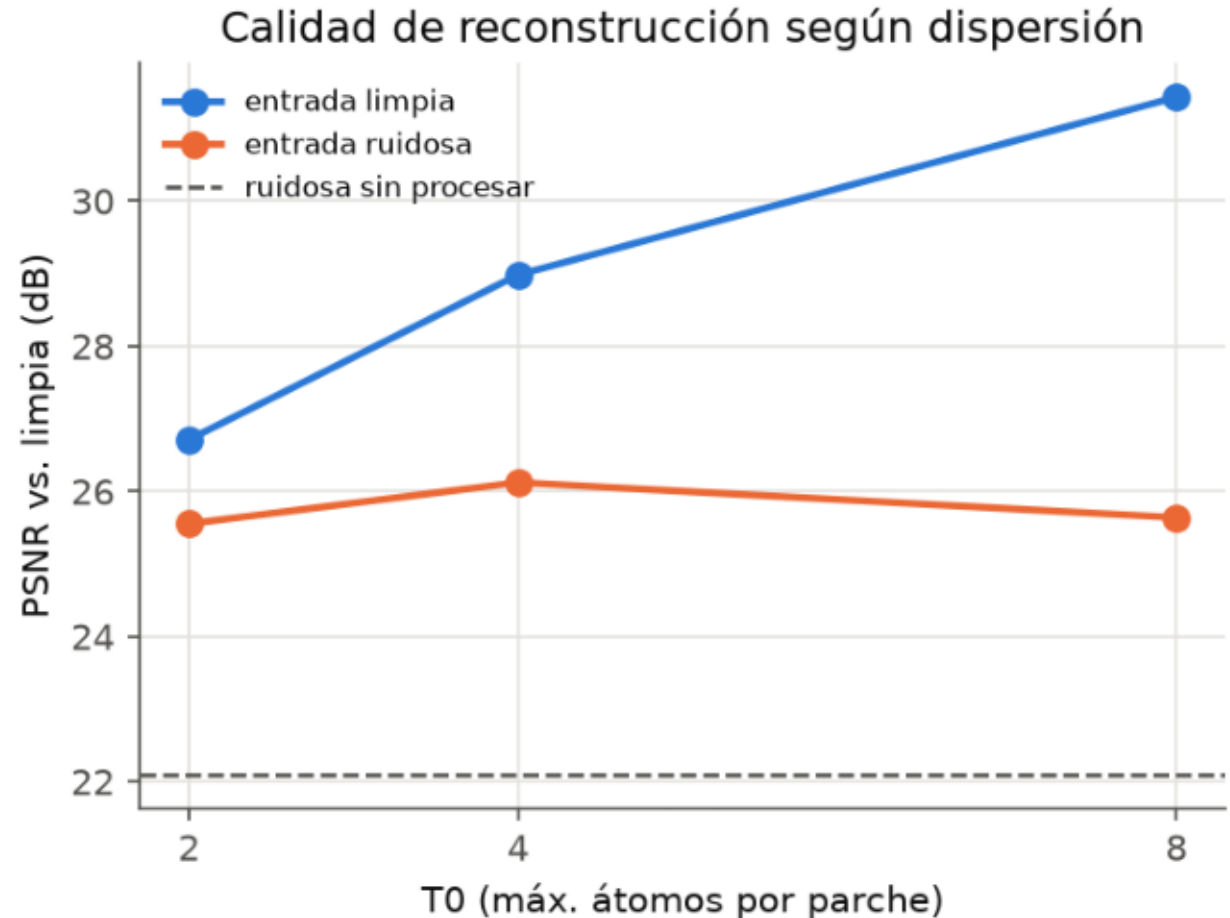


Rec. ruidosa T0=8
25.64 dB



Efecto de la dispersión T0

- Con la imagen limpia, el PSNR crece monótonamente con T0 (de 26.71 dB con T0=2 a 31.43 dB con T0=8): más átomos representan mejor la señal.
- Con la imagen ruidosa el PSNR no es monótono: el máximo está en T0=4 (26.12 dB). Esto es consistente con un compromiso: con pocos átomos se pierde detalle y con muchos OMP también ajusta parte del ruido (interpretación, no medida directa).



Conclusiones y limitaciones

- Frente a la imagen ruidosa sin procesar (22.09 dB), la mejor reconstrucción mejora 4.03 dB. Es una ganancia real pero modesta; no se compara con el estado del arte.
- La actividad dispersa media coincide exactamente con T_0 ; el tiempo de reconstrucción crece con T_0 y la codificación OMP ocupa en promedio el 88% de ese tiempo.
- Limitaciones: una imagen de prueba, una realización de ruido, T_0 fijo (no criterio de error), sin promedio ponderado con la imagen ruidosa; no se afirma superar el estado del arte.